

點到平面的距離

重點整理

- **距離公式**：點 $P(x_0, y_0, z_0)$ 到平面 $ax + by + cz + d = 0$ 的距離為 $\frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$ 。
- **投影點**：點對平面的垂足可沿法向量方向設參數，再代回平面方程式求出。
- **對稱點**：先找到垂足，再利用中點關係求出點對平面的鏡射點。
- **兩平行平面的距離**：若法向量相同，可直接用兩平面常數項差值帶入距離公式。
- **角平分面**：兩相交平面的角平分面，可由「到兩平面的距離相等」建立方程。
- **解題提醒**：距離公式分母永遠是法向量長度，不要少掉平方根。